

Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS

для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях

Марьяновский Владислав Андреевич
Группа 292405-1
09.04.03 Прикладная информатика

НИ ТГУ · Институт дистанционного образования
Профиль: компьютерное зрение и нейронные сети
Томск · 2026



Ошибка восприятия опасна именно в редких сценах

- Средняя точность скрывает поведение модели в тумане, ночью, при окклюзии и усечении объекта
- Для ADAS пропуск критической сцены опаснее лишней тревоги
- Нужен слой, который оценивает надежность восприятия и риск сцены

FNR primary model
0.063

FN на test split
34

Recall
0.937

Объект, предмет и цель задают узкую инженерную границу

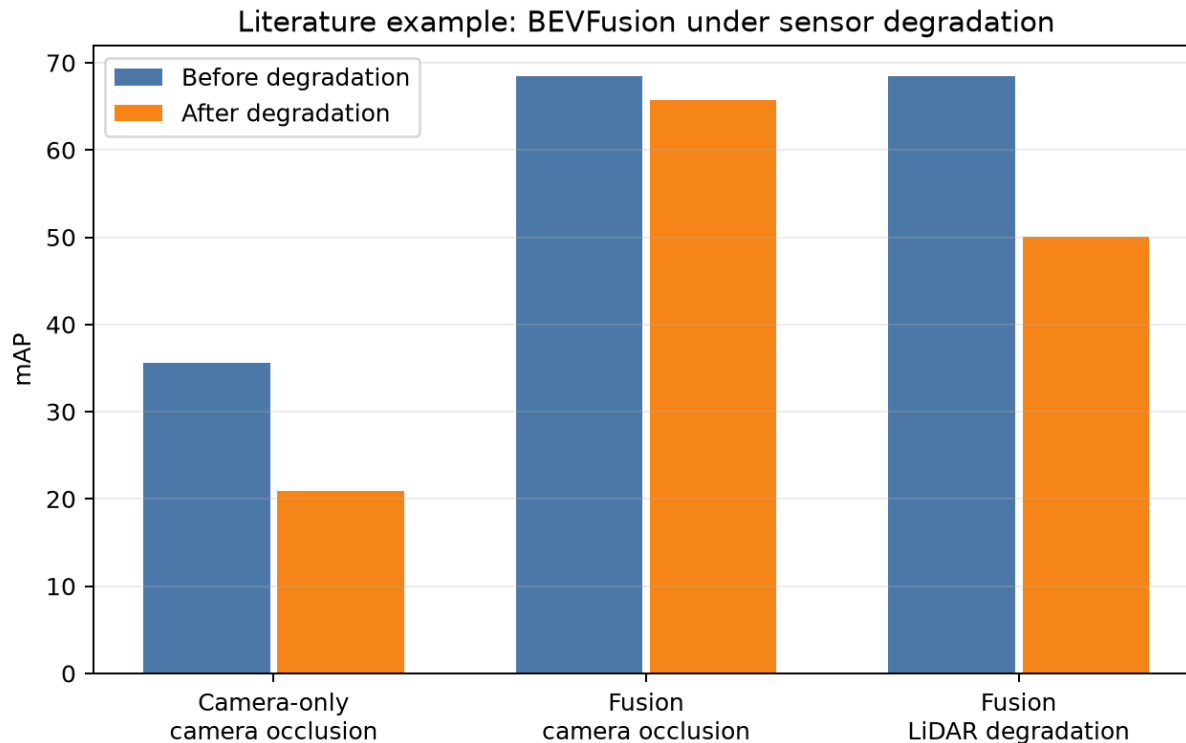
Объект
мультимодальное
восприятие ADAS

Предмет
редкие и критические
сценарии, uncertainty, reliability

Цель
методика оценки critical scene
и проверка на реальных
данных

- Разработаны признаки качества наблюдения и risk prior
- Обучены baseline, proposed и ablation модели
- Собран воспроизводимый pipeline с результатами и графиками

Литература показывает, что деградация сенсоров измерима



Data from Kumar et al., 2025. This chart is not an own experiment.

- Corner cases требуют отдельного анализа вне средней точности
- Плохая погода влияет на сенсоры по-разному
- Fusion устойчивее camera-only, но LiDAR degradation все равно заметна
- График справа не является собственным экспериментом

Методика превращает сцену в признаки риска и надежности

Pipeline обработки ADAS-сцен



Смысл схемы: от реальной разметки KITTI строится таблица сценариев, затем модель оценивает риск и сохраняет проверяемые метрики.

camera quality proxy

3D geometry quality

uncertainty proxy

risk prior

Архитектура разделяет данные, обучение и оценку

Компонентная схема прототипа

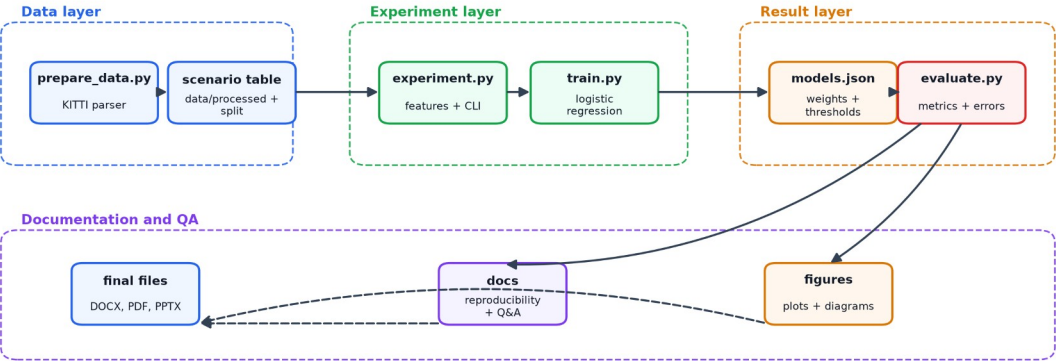
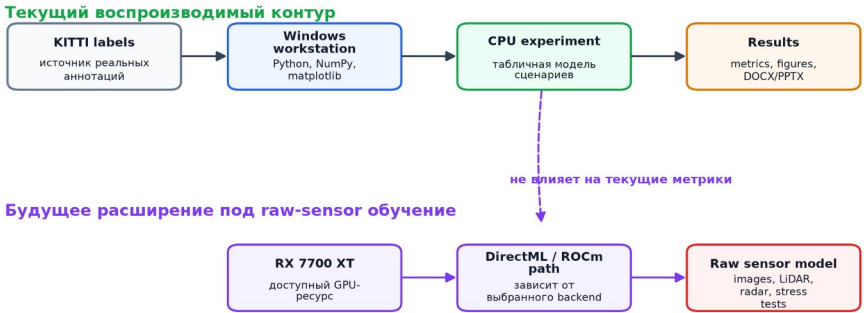


Схема развертывания



Текущий эксперимент не требует GPU: он проверяет scenario-level методику на CPU. GPU указан только как ресурс следующего этапа.

GPU RX7700XT указан как ресурс для будущего raw-sensor обучения. Текущий KITTI scenario-level эксперимент выполняется на CPU.

Эксперимент обучен на реальных аннотациях KITTI

Сцен всего
7481

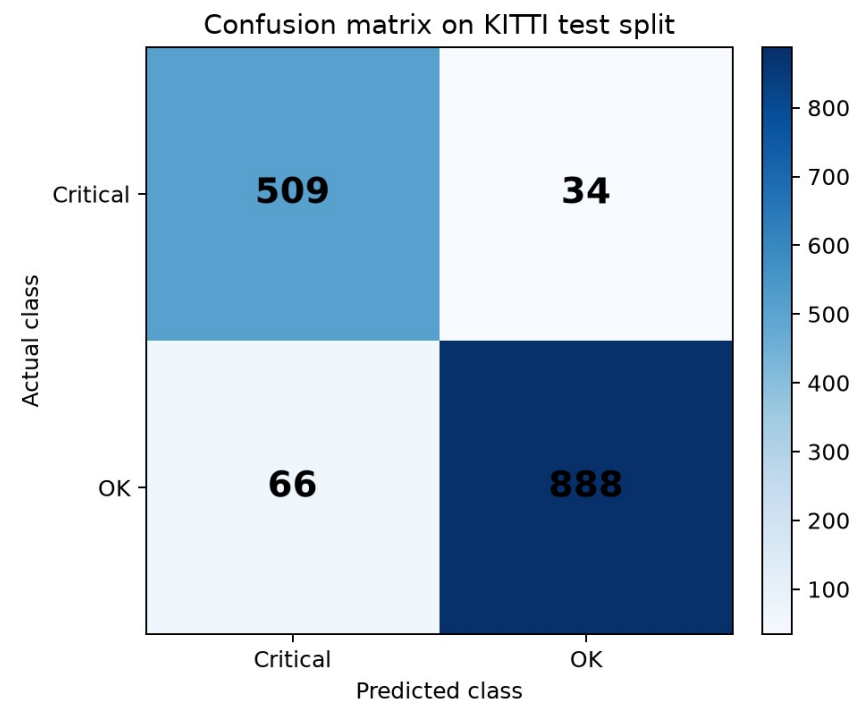
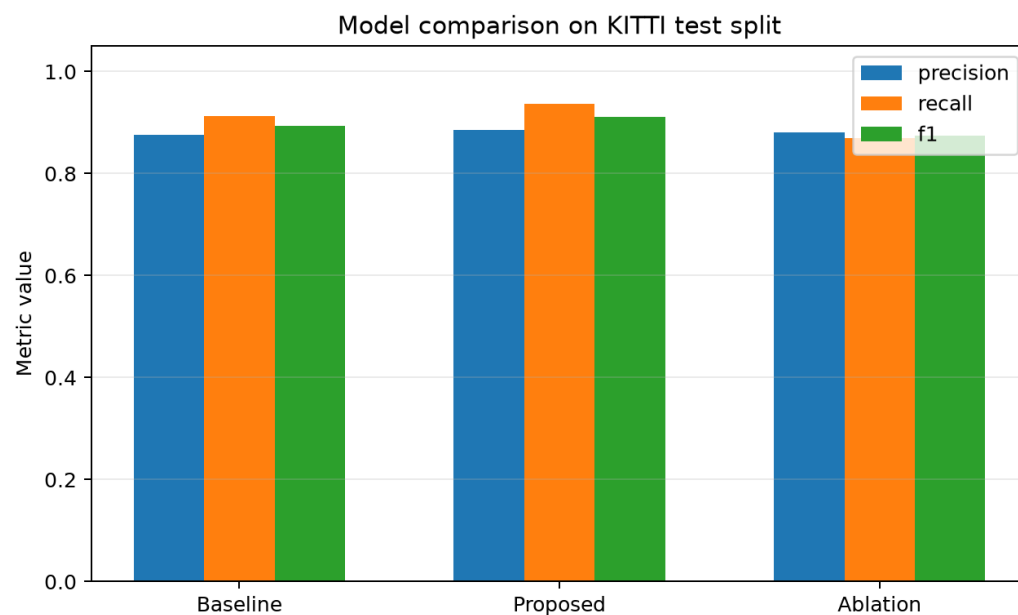
Train
4488

Validation
1496

Test
1497

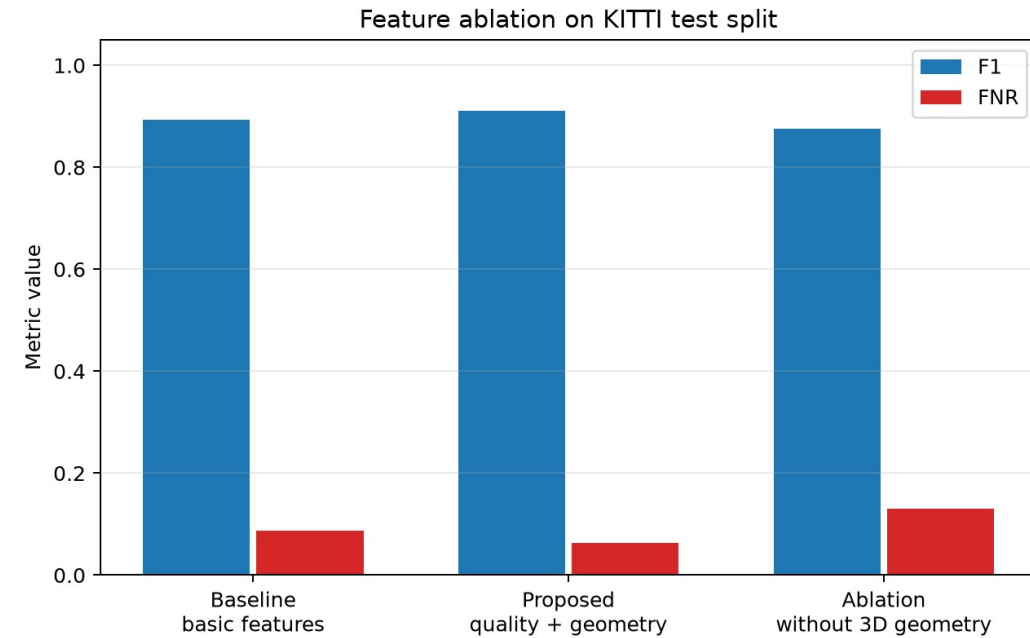
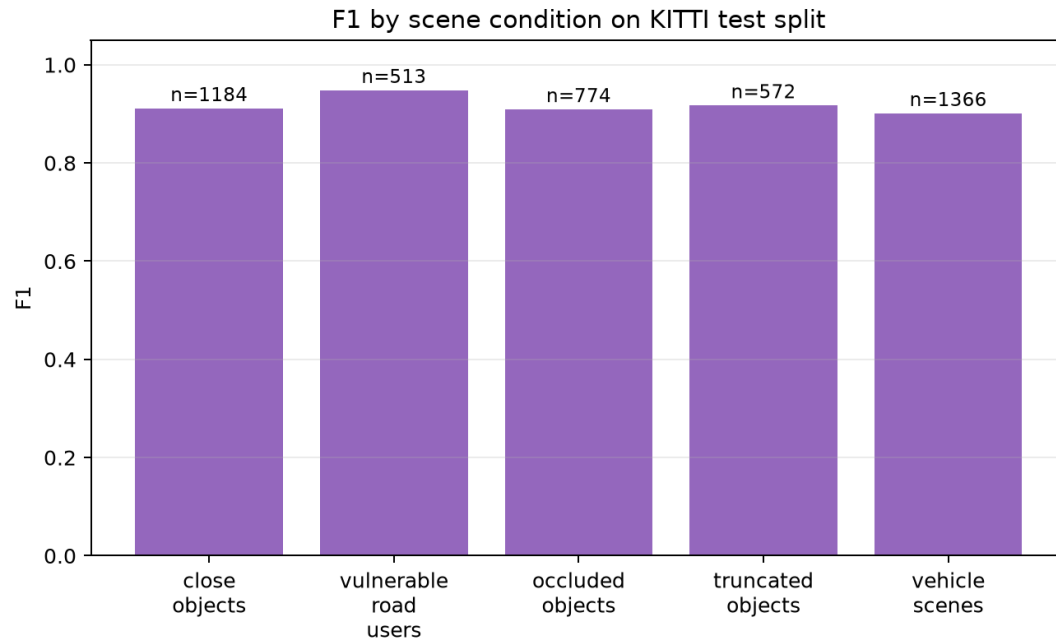
- KITTI не содержит готовую метку `critical_scene`
- Метка получена фиксированным правилом из реальных `class`, `distance`, `occlusion` и `truncation`
- Обучены три `logistic regression` модели на NumPy

Proposed model снижает пропуски критических сцен



Primary: precision 0.885, recall 0.937, F1 0.911, ROC AUC 0.981

Бликие и частично видимые объекты объясняют ошибки



- FP: сцена похожа на опасную из-за близкого объекта или высокого risk prior
- FN: score ниже порога при derived critical label
- Главное ограничение: KITTI не содержит radar и готовую ADAS critical label

Итог: воспроизводимый слой оценки критичности ADAS-сцен

**Разработано
scenario-level методика
риска**

**Реализовано
код, обучение, метрики,
графики**

**Проверено
KITTI test split и unit tests**

- Прототип пригоден как исследовательский модуль тестирования ADAS
- Не является сертифицированной системой безопасности
- Дальше: raw image/LiDAR/radar pipeline, nuScenes, CARLA, стресс-тесты, сертификация